

Practice Paper 2 — 批改反馈 (2026-10-01)

总分：38 / 75 (约 51% , D 档；Paper 1 为 47 分)

逐题得分

题	得分	说明
1	0/3	二项式 未作答
2	3/4	判别式列式、化简全对；最后一步由 $-4 < 2 - k < 4$ 应得 $-2 < k < 6$ ，写成 $-2 < k < 2$
3	4/4	$r = 8, \theta = 0.5$ ，并说明舍去 $r = 2$ ($\theta = 8 > 2\pi$)
4	5/5	向量点积证垂直、 $D = (0, -2)$ 、面积 26 全对
5	6/6	恒等式证明规范；解 $\sin \theta = \frac{2}{3}$ 得 0.730、2.41 (弧度)
6	7/7	值域 ≤ 4 、 $f^{-1}(x) = -\sqrt{4-x}$ ($x \leq 4$)、 $x = -3$ 全对
7	0/7	链式法则求导 未作答
8	0/7	只写出 $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ ；(b) 切线平行于直线未作答
9	0/8	等差、等比 未作答
10	1/8	只求出交点 $x = \pm 2$ ，未积分
11	5/9	圆方程、与直线交点全对；(c) 圆的切线 未作答
12	7/7	换元 $u = \sqrt{x}$ 与判别式全对 (含 $k \neq 0$)

板块对比

板块	Paper 1	Paper 2	评价
Quadratics	7/7	10/11	✔ 稳定
Functions	10/11	7/7	✔ 稳定
Coordinate geometry	8/14	10/14	🟡 圆的切线连续两套空白
Circular measure	6/6	4/4	✔ 稳定
Trigonometry	14/14	6/6	✔ 优秀
Series	0/11	0/11	✘ 两套均未作答
Differentiation	4/7	0/14	✘ 倒退，本套完全未作答
Integration	0/7	1/8	✘ 两套均未作答

诊断：会的板块接近满分，不会的板块零分，两套卷子里数列、微分、积分共 60 分只得 5 分。应判断为这三块内容尚未学习，而非考试技巧问题。继续做新卷无意义，需先补课。

错题讲解

Q2 最后一步 (丢 1 分)

$(2-k)^2 < 16 \Rightarrow -4 < 2-k < 4$ 。三边同时减 2： $-6 < -k < 2$ ；再乘 -1 并翻转不等号： $-2 < k < 6$ 。

Q1 二项式常数项 (丢 3 分)

通项 $\binom{6}{k}(x^2)^{6-k}\left(\frac{2}{x}\right)^k = \binom{6}{k}2^k x^{12-3k}$ 。常数项要求 $12-3k=0 \Rightarrow k=4$ ，所以常数项 $= \binom{6}{4} \times 2^4 = 15 \times 16 = 240$ 。

Q7 链式法则 (丢 7 分)

$$y = (2x-3)^3 - 6x。$$

- $\frac{dy}{dx} = 3(2x-3)^2 \times 2 - 6 = 6(2x-3)^2 - 6$ (外层求导 $\times$ 内层求导)。
- $\frac{d^2y}{dx^2} = 12(2x-3) \times 2 = 24(2x-3)$ 。
- 驻点： $(2x-3)^2 = 1 \Rightarrow 2x-3 = \pm 1 \Rightarrow x = 1$ 或 2 。 $x = 1: y = -7$ ，二阶导 $-24 < 0$ 极大； $x = 2: y = -11$ ，二阶导 $24 > 0$ 极小。

Q8 变化率与切线 (丢 7 分)

- (a) $\frac{dV}{dr} = 4\pi r^2$ 。链式： $\frac{dr}{dt} = \frac{dV}{dt} / \frac{dV}{dr} = \frac{12}{4\pi \times 2^2} = \frac{3}{4\pi} \approx 0.239 \text{ cm/s}$ 。
- (b) 平行 $\Rightarrow$ 斜率相同： $2x-3=5 \Rightarrow x=4$ ， $y=16-12+5=9$ 。切线 $y-9=5(x-4) \Rightarrow y=5x-11$ 。

Q9 数列 (丢 8 分)

- (a) $a = S_1 = 5$ ； $u_2 = S_2 - S_1 = 16 - 5 = 11 \Rightarrow d = 6$ ； $u_{20} = 5 + 19 \times 6 = 119$ 。
- (b) 等比中项： $(x-2)^2 = (x+4)(x-5) \Rightarrow x^2 - 4x + 4 = x^2 - x - 20 \Rightarrow x = 8$ 。数列 $12, 6, 3$ ， $r = \frac{1}{2}$ ， $S_\infty = \frac{12}{1 - \frac{1}{2}} = 24$ 。

Q10 面积与旋转体 (丢 7 分)

- (a) 面积 $= \int_{-2}^2 [(9-x^2) - 5] dx = \int_{-2}^2 (4-x^2) dx = [4x - \frac{1}{3}x^3]_{-2}^2 = \frac{32}{3}$ 。
- (b) 绕 y 轴： $V = \pi \int x^2 dy$ ，由 $x^2 = 9-y$ ， y 从 0 到 9： $V = \pi \int_0^9 (9-y) dy = \pi [9y - \frac{1}{2}y^2]_0^9 = 40.5\pi$ 。

Q11(c) 圆的切线 (丢 4 分，与 Paper 1 Q10(c) 同类)

半径 $C(2, -1) \rightarrow (6, 2)$ 斜率 $\frac{2+1}{6-2} = \frac{3}{4}$ ；切线 $\perp$ 半径，斜率 $-\frac{4}{3}$ 。 $y-2 = -\frac{4}{3}(x-6) \Rightarrow 3y-6 = -4x+24 \Rightarrow 4x+3y=30$ 。固定套路：半径斜率 $\rightarrow$ 负倒数 $\rightarrow$ 点斜式 $\rightarrow$ 整理。

下一步

1. 暂停新卷。先补三块：数列（AP/GP）、微分（求导、驻点与性质、切线法线、链式法则、变化率）、积分（不定积分、曲线方程、面积、旋转体）。
2. 补完后重做 Paper 1、2 中这三块的题，再做 Paper 3。
3. 圆的切线单独练 5 道。